

[Та...](#) / [Моите к...](#) / [Бакалаври, летен семест...](#) / [И](#) / [Приложно обектно-ориентирано про...](#) / 13 май - ... / [Кратко Контролно 2 \(17 ма...](#)

Започнат на	петък, 17 май 2024, 15:17
Състояние	Завършен
Приключен на	петък, 17 май 2024, 15:47
Изминало време	30 мин.
Точки	14,00/56,00
Оценка	25,00 от 100,00
Забележка	Под 55% резултатът от контролното съответства на оценка Слаб 2

Въпрос **1**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма :

```
public class Computer {
    protected final int process() {
        return 5;
    }
}

public class Laptop extends Computer {
    protected final double process() {
        return super.process() + 3;
    }

    public static void main(String[] chips) {
        System.out.printf("%.2f", new Laptop().process());
    }
}
```

Изберете едно

- ☐ a. 8
- ☒ b. Програмата не се компилира
- ☐ c. Програмата се компилира, но се прекратява с грешка при изпълнение
- ☐ d. 5
- ☐ e. 3

Въпрос **2**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class HorseNameTest {
02     public static void main(String[] args) {
03         class Horse {
04             String horseName = "Lucky";
05             public Horse(String s) {
06                 horseName = s;
07             }
08             public String toString() { return horseName; }
09         }
10         Horse obj = new Horse("Winner") {
11             String horseName = "First winner";
12             public String toString() { return horseName;}
13         };
14         System.out.println(obj);
15     }
16 }
```

Изберете едно

- ☐ a. Lucky
- ☒ b. Winner
- ☐ c. Грешка при компилация на ред 03
- ☒ d. Програмата се компилира, но прекъсва с грешка по време на изпълнение.
- ☐ e. Грешка при компилация на ред 10
- ☐ f. Грешка при компилация на ред 13
- ☐ g. First winner

Въпрос **3**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
class Bush extends Plant {  
    protected String type = "bush";  
}  
public class Plant {  
    protected String type = "plant";  
    public static void main(String[] args) {  
        Plant w1 = new Bush();  
        Bush w2 = new Bush();  
        Plant w3 = w2;  
        System.out.print(w1.type + ", " + w2.type + ", " + w3.type);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Нито един от останалите отговори е верен
- ☒ b. plant, bush, plant
- ☐ c. bush, bush, bush
- ☐ d. plant, bush, bush
- ☐ e. bush, plant, plant
- ☐ f. bush, plant, bush



Въпрос **4**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Кой от следните методи е конструктор за общо ползване на следния клас?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerId;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Изберете едно

- ☐ a.

```
public Composition(int[] data) {  
    setData(data);  
    setOwnerId("unknown");  
}
```
- ☒ b.

```
public Composition(int[] data, String ownerId) {  
    setData(data);  
    setOwnerId(ownerId);  
}
```
- ☐ c.

```
public Composition(Composition composition) {  
    this(composition.data, composition.ownerId);  
}
```
- ☐ d.

```
public Composition(int a, int b, int c, String ownerId) {  
    data = new int[]{a, b, c, Integer.parseInt(ownerId)};  
}
```



Въпрос **5**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
class Bush extends Plant {  
    String type = "bush";  
}  
public class Plant {  
    String type = "plant";  
    public static void main(String[] args) {  
        Plant w1 = new Bush();  
        Bush w2 = new Bush();  
        Plant w3 = w2;  
        System.out.print(w1.type + ", " + w2.type + ", " + w3.type);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Нито един от останалите отговори е верен
- ☒ b. plant, bush, plant
- ☐ c. bush, plant, bush
- ☐ d. bush, bush, bush
- ☐ e. bush, plant, plant
- ☐ f. plant, bush, bush

Въпрос **6**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Кои от следните команди изписват **false** на стандартния изход?

Изберете едно или повече:

- ☐ a. `System.out.println( "abc*1".matches("abc*1"));`
- ☒ b. `System.out.println( "123".matches("\\d3"));`
- ☐ c. `System.out.println( "abc1".matches("abc*1"));`
- ☒ d. `>System.out.println( "abc1".matches("abc+1"));`

Въпрос **7**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Коя от следните версии на `equals()` се компилира и съответства на дефиницията на метода `hashCode()` в следния клас?

```
public class Button {  
    private String text;  
  
    public Button(String text) {  
        this.text = text;  
    }  
  
    public int hashCode() {  
        return text.hashCode();  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o == null) return true;  
    if (o instanceof Button b)  
        return text.equals(o.text);  
    else  
        return false;  
}
```
- ☐ b.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o instanceof Button)  
        return text.equals(o.text);  
    else  
        return false;  
}
```
- ☐ c.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o == null) return true;  
    Button b = (Button) o;  
    return text.equals(b.text);  
}
```
- ☒ d.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o instanceof Button b) {  
        return text.equals(b.text);  
    }  
    return false;  
}
```



Въпрос 8

Не е отговорен

От максимално 3,00

Коя от следните команди създава обект от тип Bar на посоченото място в метода main()?

```
01 public class Foo {  
02     class Bar {  
03     }  
04 }  
05  
06 class Test {  
07     public static void main(String[] args) {  
08         Foo f = new Foo();  
09         // Създайте тук обект от тип Bar  
10     }  
11 }
```

Изберете едно

- ☐ a. `Bar b = new f.Bar();`
- ☐ b. `Foo.Bar b = new Foo.Bar();`
- ☐ c. `Bar b = f.new Bar();`
- ☒ d. `Foo.Bar b = f.new Bar();`
- ☐ e. `Foo.Bar b = new f.Bar();`



Въпрос 9

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Кога се изпълняват командите в contrast конструктора на тип record?

Изберете едно

- ☒ a. Преди конструктора за общо ползване
- ☐ b. Преди конструктора по подразбиране
- ☐ c. След конструктора за общо ползване
- ☐ d. Преди конструктора за копиране



Въпрос **10**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Да допуснем, че е дадена следната декларация на **клас Planet**

```
public abstract sealed class Planet permits Mercury, Venus, Earth {}
```

Колко от следните декларации на класове няма да се компилират?

```
non-sealed class Venus {}
```

```
non-sealed class Mars extends Planet {}
```

```
non-sealed class Mercury {}
```

```
abstract sealed class Earth {}
```

Изберете едно

- ☐ a. 2
- ☒ b. 4
- ☐ c. 3
- ☐ d. 0
- ☐ e. 1



Въпрос **11**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Кои от следните команди създават анонимен клас в метода**zoo()?**

```
01 class Boo {
02     Boo(String s) { }
03     Boo() { }
04 }
05
06 class Bar extends Boo {
07     Bar() { }
08
09     Bar(String s) {
10         super(s);
11     }
12
13     void zoo() {
14         String animal = "Animal name";
15         // Създайте тук анонимен клас
16     }
17 }
```

Изберете едно или повече:

- ☐ a. `Bar f = new Bar(animal) { };`
- ☒ b. `Boo f = new Boo(animal) { String s = animal; };`
- ☐ c. `Boo f = new Bar(animal) { };`
- ☒ d. `Boo f = new Boo(animal) { String s = super.animal; };`
- ☐ e. `var f = new Bar.Boo(String animal) { };`

Въпрос **12**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
var obj = new InkPrint();
```

където

```
public class Print {  
    public void print() {  
        System.out.println("Print: message.");  
    }  
}  
class InkPrint extends Print {  
    public InkPrint() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. `Print: message.`
- ☒ b. `InkPrint: message.`
- ☐ c. Грешка при изпълнение
- ☐ d. `Print: message.`
`InkPrint: message.`



Въпрос **13**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Нека е зададен следния клас

```
public final class Check {  
    private double amount;  
    // constructors, getters, setters  
}
```

Изберете всички отговори, които **се компилират без грешка**.

Изберете едно или повече:



a.

```
class TravellerCheck {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private Check check ;  
    public TravellerCheck(){  
        setCheck(new Check());  
        setDateOfIssue(LocalDate.now());  
    }  
    // constructors, getters, setters  
}
```



b.

```
class TravellerCheck {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private final Check CHECK = new Check();  
  
    // getters, setters  
}
```



c.

```
class TravellerCheck extends Check {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    // constructors, getters, setters  
}
```



d.

```
abstract final class Traveller {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private Check check ;  
    // constructors, getters, setters  
}
```



Въпрос **14**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Коя от следните декларации на данни от тип **record** се компилира **без** грешка?

Изберете едно

☒ a.

```
public record PointC(int x, int y) {  
    public PointC {  
        System.out.println("Point = " + this.x() + ", "+ this.y());  
    }  
}
```

☐ b.

```
record PointC(int x, int y) {  
    PointC(int x, int y) {  
        x(x);  
        y(y);  
    }  
  
    PointC {  
        this.x = 0;  
        this.y = 0;  
    }  
}
```

☐ c.

```
record PointC(int x, int y) {  
    PointC(int x, int y) {  
        this.x = x;  
    }  
}
```

☐ d.

```
public record PointC(int x, int y) {  
    public PointC {  
        System.out.println("Point = " + this.x + ", "+ this.y);  
    }  
}
```



Въпрос **15**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
public class Father {  
    protected int age = 60;  
    protected void updateAge(){  
        age++;  
    }  
}  
  
class Son extends Father {  
    private int age = 21;  
    public static void main(String[] args) {  
        Son son = new Son();  
        Father father = son;  
        father.age = 16;  
        father.updateAge();  
        System.out.println(father.age);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☒ a. 17
- ☐ b. 21
- ☐ c. Грешка при компиляция
- ☐ d. 22
- ☐ e. 61



Въпрос **16**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class MySuper {
02     int num;
03
04     public MySuper(int i) {
05         num = i;
06         System.out.println("Super " + i);
07     }
08 }
09
10 class MySub extends MySuper {
11     public MySub() {
12         super(2);
13         System.out.println("Sub " + num);
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         MySuper sup = new MySub();
18     }
19 }
```

Изберете едно

- ☐ a.

Super 2
Sub 2
- ☒ b.

Sub 0
- ☐ c. Грешка при компилация на ред 17
- ☐ d. Грешка при компилация на ред 13

Въпрос **17**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Кой от следните Setter методи спазва Принципа за единична отговорност?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Изберете едно

- ☐ a.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        this.data = data ;  
    } else {  
        data = this.data;  
    }  
}
```
- ☒ b.

```
public void setData(int[] data) {  
    this.data = data ;  
}
```
- ☐ c.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        this.data = Arrays.copyOf(data, data.length);  
    } else {  
        this.data = new int[0];  
    }  
}
```
- ☐ d.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {  
            this.data[i] = data[i]  
        }  
    }  
} else {  
    this.data = new int[data.length];  
}
```

 e. Нито един от посочените

Въпрос **18**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public abstract class AbstractTest {
02     public int getNum() { return 54; }
03     public abstract class Bar {
04         public int getNum() { return 33; }
05     }
06     public static void main (String [] args) {
07         int num = 22;
08         AbstractTest t = new AbstractTest() {
09             public int getNum() { return num++; }
10         };
11         var f = t.new Bar() {
12             public int getNum() {
13                 return super.getNum();
14             }
15         };
16         System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum());
17     }
18 }
```

Изберете едно

- ☐ a. 23 54
- ☐ b. Грешка при компиляция на ред 09
- ☒ c. 33 23
- ☒ d. 33 54
- ☐ e. Сорс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка
- ☐ f. Грешка при компиляция на ред 11

Въпрос **19**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class TestObject {
02     public static void main(String[] args) {
03         Object o = new Object() {
04             public boolean equals(Object obj) {
05                 return true;
06             }
07         };
08         System.out.println(o.equals("Fred"));
09     }
10 }
```

Изберете едно

- ☐ a. true
- ☒ b. Грешка при компиляция на ред 03
- ☐ c. Грешка при компиляция на ред 08
- ☐ d. Fred
- ☒ e. Грешка при компиляция на ред 04
- ☐ f. Програмата се компилира, но прекъсва с грешка по време на изпълнение.

Въпрос **20**

Не е отговорен

От максимално 3,00

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
01 public abstract class Sphere {
02     String getName() { return "Unknown"; }
03 }
04
05 interface Planet {
06     String getName();
07 }
08 class Mars extends Sphere implements Planet {
09     public Mars() { super(); }
10     public String getName() { return "Mars"; }
11
12     public static void main(final String[] probe) {
13         System.out.print(((Planet) new Mars()).getName());
14     }
15 }
```

Изберете едно

- ☐ a. Синтактична грешка тна ред 13
- ☐ b. Нито един от останалите отговори е верен
- ☐ c. Unknown
- ☐ d. Синтактична грешка тна ред 01
- ☒ e. Mars

Въпрос **21**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Нека дадено събитие се именува като **Login**. Как ще именувате **обекта на това събитие**, ако следвате утвърдения стил в Java?

Изберете едно

- ☒ a. **LoginEvent**
- ☐ b. **LoginObject**
- ☐ c. **LoginEventObject**
- ☐ d. **ObjectEventLogin**

Въпрос **22**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Изберете отговор, който се **компилира без грешка**.

Изберете едно

- ☒ a.
- ```
class Check{
 private double amount;
 public Check(double amount){
 setAmount(amount);
 }

 public final void setAmount(double amount){
 this.amount = Math.abs(amount);
 }
}
class TravellerCheck extends Check {
 private double taxPercent;
}
```
- ☐ b.
- ```
class Check{
    private double amount;
    public final void setAmount(double amount){
        this.amount = Math.abs(amount);
    }
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    public void method() { super.amount * taxPercent;}
}
```
- ☐ c.
- ```
class Check{
 private double amount;
 public final void setAmount(double amount){
 this.amount = Math.abs(amount);
 }
}
class TravellerCheck extends Check {
 private double taxPercent;
}
```
- ☐ d.
- ```
final class Check{
    private double amount;
    public double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    double balance(){ return base.balance() * taxPercent;}
}
```

Въпрос **23**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
public enum DaysOff {  
    Thanksgiving, PresidentsDay, ValentinesDay  
}  
class Vacation {  
    public static void main(String[] unused) {  
        final DaysOff input = DaysOff.Thanksgiving;  
        switch (input) {  
            default:  
            case DaysOff.ValentinesDay:  
                System.out.print("1");  
            case DaysOff.PresidentsDay:  
                System.out.print("2");  
        }  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☒ 12
- ☐ Сорс кода не се компилира
- ☐ 2
- ☐ Сорс кода се компилира, но прекъсва с изключение при изпълнение
- ☐ 1

Въпрос **24**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Изберете верното твърдение за следния метод **equals()**

```
record Coin(boolean heads) {  
    public boolean equals(Object obj) {  
        if (!(obj instanceof Coin coin)) {    return false;    }  
        return heads == coin.heads;  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Връща **true**, когато на **equals()** се подаде параметър **null**
- ☐ b. Сорс кода не се компилира поради наличието на **instanceof**
- ☐ c. Хвърля изключение, когато на **equals()** се подаде параметър от тип **Boolean**
- ☒ d. Нито един от останалите отговори е верен.
- ☐ e. Сорс кода не се компилира защото **equals()** не може да се използва в **record**



Въпрос **25**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
public class Father {  
    private int age = 60;  
    protected void updateAge(){  
        age++;  
    }  
}  
  
class Son extends Father {  
    private int age = 21;  
    public static void main(String[] args) {  
        Son son = new Son();  
        son.age = 16;  
        Father father = son;  
        father.updateAge();  
        System.out.println(son.age);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Грешка при компилация
- ☒ b. 61
- ☐ c. 16
- ☐ d. 60



Въпрос **26**

Не е отговорен

От максимално 3,00

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class Matrix {
02     private int level = 1;
03
04     class Deep {
05         private int level = 2;
06
07         class Deeper {
08             private int level = 5;
09
10             public void printReality() {
11                 System.out.print(level);
12                 System.out.print(" " + Matrix.Deep.this.level);
13                 System.out.print(" " + Deep.this.level);
14             }
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] bots) {
19         var simulation = new Matrix().new Deep().new Deeper();
20         simulation.printReality();
21     }
22 }
```

Изберете едно

- ☐ a. Сорс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка
- ☐ b. **5 2 2**
- ☐ c. Грешка при компилация на ред 19
- ☐ d. **1 1 2**
- ☐ e. Грешка при компилация на ред 08

Въпрос **27**

Не е отговорен

От максимално 1,00

Анализирайте следния сорс код и изберете верния отговор :

```
01 public class Tool {
02     private void use() { }
03 }
04
05 class Hammer extends Tool {
06     int use() { return 2; }
07     public String bang() { return "Oh!"; }
08 }
```

Изберете едно

- ☐ a. Контактна грешка на Ред 07
- ☐ b. Сорс кода се компилира успешно.
- ☐ c. Контактна грешка на Ред 06
- ☒ d. Контактна грешка на Ред 02



Въпрос **28**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

01	<code>public class ParentClass {</code>
02	<code> public int doStuff(int x) {</code>
03	<code> return x * 2;</code>
04	<code> }</code>
05	<code>}</code>
06	
07	<code>public class ChildClass extends ParentClass {</code>
08	<code> public static void main(String[] args) {</code>
09	<code> ChildClass cc = new ChildClass();</code>
10	<code> long x = cc.doStuff(7);</code>
11	<code> System.out.println("x = " + x);</code>
12	<code> }</code>
13	<code> public long doStuff(int x) {</code>
14	<code> return x * 3;</code>
15	<code> }</code>
16	<code>}</code>

Изберете едно

- ☐ a. Грешка при компиляция на ред 02
- ☐ b. x = 14
- ☒ c. Грешка при компиляция на ред 13
- ☐ d. x = 21

Въпрос **29**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на метода **main()** :

```
final class Story {
    void recite(int chapter) throws Exception {
    }
}

public class Adventure extends Story {
    final void recite(final int chapter) { // g1
        switch (chapter) {                // g2
            case 2:
                System.out.print(9);
            default:
                System.out.print(3);
        }
    }

    public static void main(String... u) {
        var bedtime = new Adventure();
        bedtime.recite(2);
    }
}
```

Изберете едно

- ☐ a. 9
- ☒ b. Нито един от останалите отговори е верен
- ☐ c. Сорс кода не се компилира поради грешка на ред **//g1**
- ☐ d. 3
- ☐ e. Сорс кода не се компилира поради грешка на ред **//g2**
- ☐ f. 93

Въпрос **30**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Animal {
```

```
    public void printNewAge(int age) {  
        String message = "The age is ";
```

```
    }  
}  
    PrintUtility utility = new PrintUtility();  
    utility.print(); // Line 2  
}  
    public static void main(String[] args) {  
        new Animal().printNewAge(10);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Хвърля изключение при изпълнение
- ☐ b. Грешка при компилация на **Line 2**
- ☒ c. Грешка при компилация на **Line 1**
- ☐ d. The age is 11
- ☐ e. The age is 10

[◀ Работа от практически занятия](#)

Отиди на ...

[Работа по време на практически занятия ▶](#)